



智能悬架模块切换及底层控制器算法研究

赵 健,柳 江,袁 策,李明星

(青岛理工大学 机械与汽车工程学院, 山东 青岛 266520)

摘 要: 为了满足车主在不同路况下对车辆悬架性能的需求,通过提出一种新型的智能悬架系统,结构上包括切换控制器以及主动控制、馈能 2 个子模块。顶层控制器采用单-双阈值的模块切换策略,根据路况匹配功能模块;底层分别采用 BP-PID 算法、LQG 算法控制相应的功能模块。在 Matlab/Simulink 软件中对底层控制器进行仿真,结果表明:所设计的智能悬架系统在 B 级路面能够改善汽车平顺性,在 D 级路面能够有效提升汽车综合性能,底层控制器的设计符合要求。

关 键 词: 智能悬架; 模块切换策略; 功能模块; 控制算法

中图分类号: U463

文献标识码: A

文章编号: 1674-8425(2021)08-0016-09

Research on Switching of Intelligent Suspension Module and Algorithm of Underlying Controller

ZHAO Jian, LIU Jiang, YUAN Ce, LI Mingxing

(School of Mechanical and Automotive Engineering,
Qingdao University of Technology, Qingdao 266520, China)

Abstract: In order to meet the vehicle owners' demands for vehicle suspension performance under different road conditions, a new type of intelligent suspension system was proposed. Its structure was composed of switching controller and two sub-modules: active control and energy feed. The top-level controller adopted single-double thresholds threshold module switching strategy to match the function modules according to the road conditions. The bottom-level controllers used Back Propagation (BP) neural network with Proportional-Integral-Derivative (PID), Linear Quadratic Gaussian (LQG) control algorithm respectively to control the corresponding functional modules. The underlying controller was simulated in Matlab/Simulink software. The results show that the designed intelligent suspension

收稿日期: 2020-08-04

基金项目: 国家自然科学基金项目(51575288)

作者简介: 赵健,男,硕士研究生,主要从事汽车悬架减振及馈能研究,E-mail: 2711296235@qq.com; 通讯作者 柳江,男,博士,副教授,主要从事汽车系统动力学研究,E-mail: zeh@163.com。

本文引用格式: 赵健,柳江,袁策,等. 智能悬架模块切换及底层控制器算法研究[J]. 重庆理工大学学报(自然科学),2021,35(8):16-24.

Citation format: ZHAO Jian, LIU Jiang, YUAN Ce, et al. Research on Switching of Intelligent Suspension Module and Algorithm of Underlying Controller[J]. Journal of Chongqing University of Technology(Natural Science),2021,35(8):16-24.

system can improve the vehicle's smoothness on grade B road surface and improve the vehicle's comprehensive performance on grade D road surface, and the design of the bottom-level controllers meets the requirements

Key words: intelligent suspension; module switching strategy; functional module; control algorithm

悬架对汽车行驶安全性和乘坐舒适性有着重要影响。传统主动悬架存在着构型相同则控制特征必然相同的桎梏,其减振效果通常只能是综合最优^[1-4],而智能悬架拥有多个功能模块,可通过模块间的切换来适应不同路况,提升汽车的性能。对于汽车悬架的多模式切换策略,学者们做出了大量研究^[5-7]。包黎明^[8]运用模态能量法实现车辆对不同工况路面的识别,并基于神经网络算法构建悬架自适应切换策略,实现了悬架模块在不同路况下的平滑切换;汪少华等^[9]提出了汽车的高度和阻尼联合控制模式,采用车身高度优先的切换策略,根据燃油经济性和汽车通过性得出模式切换参数,取得了不错的控制效果;汪若尘等^[10]基于模型参考自适应控制方法研究了混合悬架多模式切换的控制,并通过仿真和实验验证了策略的有效性。但上述文献的切换策略都是悬架自适应切换策略,没有充分考虑车主的自主选择权,忽略了车主自身对车辆悬架性能的需求;此外,上述文献尽管针对不同路况进行了模块切换,但是其底层算法都采用单一算法,悬架控制优化目标的适应性受限。

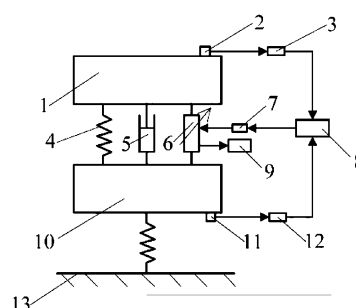
因此,本文提出的智能悬架系统,充分考虑车主的自主选择权,车主可根据自己的意愿决定是否选用系统推荐的功能模块;对于本文的4个功能模块,设计了单-双阈值的模块切换策略,可实现不同路况下功能模块的分配;对于主动控制模块的底层控制器,采用不同算法进行设计,使汽车在不同路况下的性能都能得到提升。最后,本文对舒适性模块和综合性模块的底层控制器进行仿真实验,验证设计的控制器能够提升车辆性能。

1 智能悬架

1.1 智能悬架结构

智能悬架结构如图1所示,由传感器、模数转

换器、数模转换器、弹簧、减振器、直流电机、储能装置和 ECU 组成。



1. 车身; 2/11. 传感器; 3/12. 模数转换器; 4. 弹簧; 5. 减振器; 6. 直流电机; 7. 数模转换器; 8. ECU; 9. 储能装置; 10. 轮胎; 13. 地面

图1 智能悬架结构示意图

1.2 智能悬架功能模块

智能悬架功能模块如图2所示,馈能模块用来储存车辆悬架振动产生的能量,尤其适合电动车辆的增程;而主动控制模块则用来改善汽车平顺性和行车安全性,提升汽车性能。

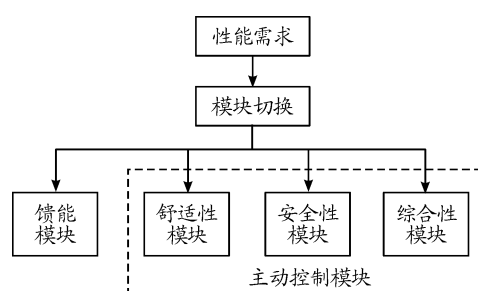


图2 智能悬架功能模块框图

悬架功能模块的简单介绍如下所示:

1) 馈能模块

电机将悬架振动产生的能量转化为电能,并储存在储能装置中。车主可在良好路面行驶时选用,适用于车辆的连续行驶;也可在综合性模块时选用馈能模块,继续回收电能。

2) 舒适性模块

采用误差反向传播(back propagation, BP) 神

经网络控制和 PID 控制(PID control) 算法相结合的 BP-PID 控制算法,以车身加速度为优化对象,提升汽车平顺性。

3) 安全性模块

采用模糊控制(fuzzy control,FC) 算法,以轮胎动位移为优化对象,提高轮胎的抓地能力,增强行车安全性。

4) 综合性模块

采用线性最优(linear quadratic gaussian, LQG) 算法改善汽车平顺性和行车安全性,提高车辆的综合性能。

1.3 智能悬架工作框架

车辆行驶路况变化时,用户对悬架性能的需求亦会变化,智能悬架能为车主推荐合适的功能模块,满足车主的性能需求。

智能悬架工作过程如图 3 所示,主要包含软硬件两部分,软件由悬架的上层模块切换算法、功能模块、下层控制算法以及车载 APP 组成;硬件包括 ECU、悬架控制器、直流电机和储能装置,其中 ECU 对应上层算法,悬架控制器对应下层算法。当车辆行驶路况发生变化时,ECU 对传感器传输的振动信号进行判断处理,通过车载 APP 将相应的功能模块推荐给车主,车主便可自主决定是否选择该模块,当车主确认选择后,悬架控制器会控制电机进入相应的工作状态:当车主选择主动控制模块时,电机以纯电动机状态工作,在相应算法的控制下,输出合适的主动动力,提升悬架的性能;当选择的功能模块为馈能模块时,电机以纯发电机状态工作,回收的电能通过控制电路传输给储能装置,为其他用电设备提供电能;当车主既选择主动控制模块又选择馈能模块时,电机以可馈能的电动机状态工作,在输出控制力的同时,进行馈能。需要指出的是,考虑到行车安全,车载 APP 采用语音提示切换类型,用户通过语音识别或视屏确认,相关技术和产品比较成熟,不再赘述。

2 模块切换控制策略

根据 A 级至 D 级 4 种路面切换功能模块,D 级以下路面归于 D 级。

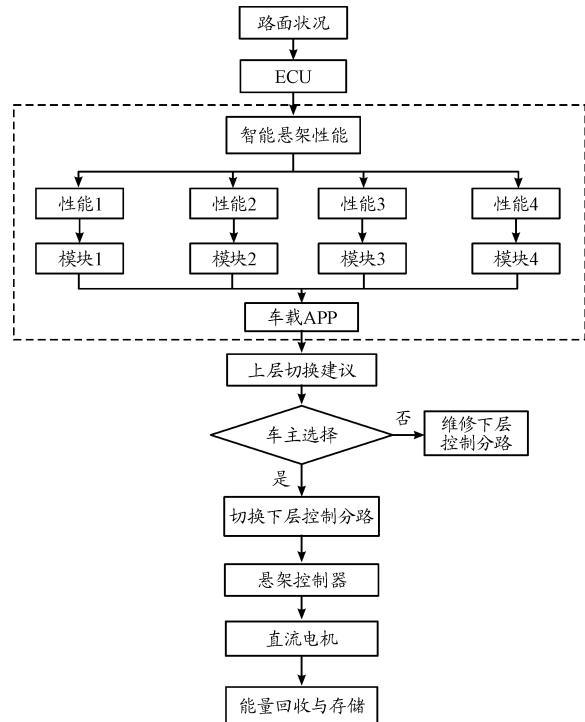


图3 智能悬架工作过程框图

2.1 单-双阈值的顺序判定切换规则

轮胎动位移直观地体现了轮胎抓地力的大小,是行车安全性的评价指标;车身加速度直观地体现了用户的乘坐舒适性,是汽车平顺性的评价指标。因此,以这 2 个评价指标作为模块切换的评价标准,并设定相应的阈值。

通常而言,汽车安全性比舒适性更加重要。所以,本文提出一种具有判定顺序的单-双阈值切换规则^[1],以轮胎动位移为第一级判断标准,车身加速度为第二级判断标准,结论为路面类型(road mode, RM)。这种顺序判定规则,明确了安全性优先的准则,判别计算效率也有所提升。

制定悬架功能模块的判定方法如下所示:

1) 满足离散数学判别表达式: $\forall (z_w - z_q) < (z_w - z_q)_1 \wedge \ddot{z}_b < \ddot{z}_{b1}, \exists \text{RM} = \text{A}$, 即轮胎动位移的实际值小于阈值,且车身加速度的实际值小于阈值,则判定为车辆在 A 级路面行驶。轮胎动位移和车身加速度均较小,车辆动力学性能良好,只需要提供馈能模块,用来回收悬架振动能量。

2) $\forall (z_w - z_q) < (z_w - z_q)_1 \wedge \ddot{z}_b \geq \ddot{z}_{b1}, \exists \text{RM} = \text{B}$, 此时判定为车辆在 B 级路面行驶。车身加速度

较大,用户的乘坐舒适性较低,对应的功能模块为舒适性模块,用来改善汽车平顺性。

3) $\forall (z_w - z_q) \geq (z_w - z_q)_1 \wedge \ddot{z}_b \leq \ddot{z}_{b2}, \exists \text{RM} = \text{C}$,此时判定为车辆在C级路面行驶。轮胎动位移较大,抓地力较差,对应的功能模块为安全性模块,以提高行车安全性。

4) $\forall (z_w - z_q) \geq (z_w - z_q)_1 \wedge \ddot{z}_b > \ddot{z}_{b2}, \exists \text{RM} = \text{D}$,此时判定为车辆在D级路面行驶。轮胎动位移和车身加速度均较大,车辆的动力学性能较差,对应的功能模块为综合性模块,可提高车辆的综合性能。此外,D级路面车辆悬架振动能量较高,且极少出现高车速,因此同时推荐馈能模块。

由上述分析,制定出功能模块切换规则,如表1所示。

表1 功能模块切换规则

轮胎动位移	车身加速度	功能模块
$(z_w - z_q) < (z_w - z_q)_1$	$\ddot{z}_b < \ddot{z}_{b1}$	馈能
	$\ddot{z}_b \geq \ddot{z}_{b1}$	舒适
$(z_w - z_q) \geq (z_w - z_q)_1$	$\ddot{z}_b \leq \ddot{z}_{b2}$	安全
	$\ddot{z}_b > \ddot{z}_{b2}$	综合 + 馈能

2.2 功能模块阈值的设定

通过仿真得知,轮胎动位移和车身加速度这2个评价指标都与车速、路面不平度成正相关。通常而言,汽车行驶时,车速基本稳定在10~30 m/s (36~108 km/h)。此时,汽车在A级路面上行驶时,2个指标值都较小;在D级路面上行驶时,2个评价指标都较大;而汽车在B级或C级路面上行驶时,车速不同可能出现2个指标值接近的情况。因此,阈值设定的关键在于能够准确区分B级与C级路面。

根据上述分析, $(z_w - z_q)_1$ 选取被动悬架在B级路面30 m/s车速下轮胎动位移的均方根值 $(z_w - z_q)_{B\max}$; $\ddot{z}_{b1}$ 选取被动悬架在B级路面10 m/s车速下车身加速度的均方根值 $(\ddot{z}_b)_{B\min}$; $\ddot{z}_{b2}$ 选取被动悬架在C级路面30 m/s车速下车身加速度的均方根值 $(\ddot{z}_b)_{C\max}$ 。即如下所示:

$$(z_w - z_q)_1 = (z_w - z_q)_{B\max} \quad (1)$$

$$\ddot{z}_{b1} = (\ddot{z}_b)_{B\min} \quad (2)$$

$$\ddot{z}_{b2} = (\ddot{z}_b)_{C\max} \quad (3)$$

3个阈值的算例可见3.3节中的表2,经Matlab仿真得知,阈值分别为 $(z_w - z_q)_1 = 0.0028 \text{ m}$ 、 $\ddot{z}_{b1} = 0.4366 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ 和 $\ddot{z}_{b2} = 1.5294 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$ 。此时,可以清晰地分辨出各级路面。

2.3 功能模块切换控制流程

功能模块切换控制流程如图4所示,当车辆行驶路况变化时,车轮和车身上的传感器将信号传输给ECU,ECU对信号进行判断处理,计算出轮胎动位移和车身加速度实际的均方根值,并与设定的阈值相比较,确定相应的功能模块,通过车载APP将其推荐给车主,车主确认选择该模块后,将这一信息传输给悬架控制器,控制悬架进行模块切换。

3 底层控制器设计及仿真分析

对所有功能模块进行仿真实验,由于汽车经常行驶的路面为B级和D级路面,因此仅列举舒适性与综合性控制器这2个底层控制器,控制+馈能的算法可参看文献[2-13]。

3.1 路面模型的建立

以滤波白噪声生成随机路面输入模型,即:

$$\dot{z}_q = -2\pi f_0 z_q + 2\pi \sqrt{G_0 u_0} w \quad (4)$$

式中: z_q 为路面位移(m); f_0 为下截止频率(Hz); G_0 为路面不平度系数($\text{m}^3 \cdot \text{cycle}^{-1}$); u_0 为车辆前进速度(m/s); w 为数学期望为0的高斯白噪声。

3.2 车辆系统动力学模型

3.2.1 2自由度1/4车辆模型的建立

建立2自由度1/4车辆模型如图5所示。

图5中, m_b 为车身质量(kg); m_w 为车轮质量(kg); k_s 为悬架刚度($\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$); k_t 为轮胎刚度($\text{N} \cdot \text{m}^{-1}$); f 为悬架主动控制力(N); c_s 为悬架阻尼系数($\text{N} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-1}$); z_b 为车身位移(m); z_w 为车轮位移(m); z_q 为路面位移(m)。

可得车辆模型的动力学方程为:

$$m_b \ddot{z}_b = k_s(z_w - z_b) + c_s(\dot{z}_w - \dot{z}_b) + f \quad (5)$$

$$m_w \ddot{z}_w = k_t(z_q - z_w) - k_s(z_w - z_b) - c_s(\dot{z}_w - \dot{z}_b) - f \quad (6)$$

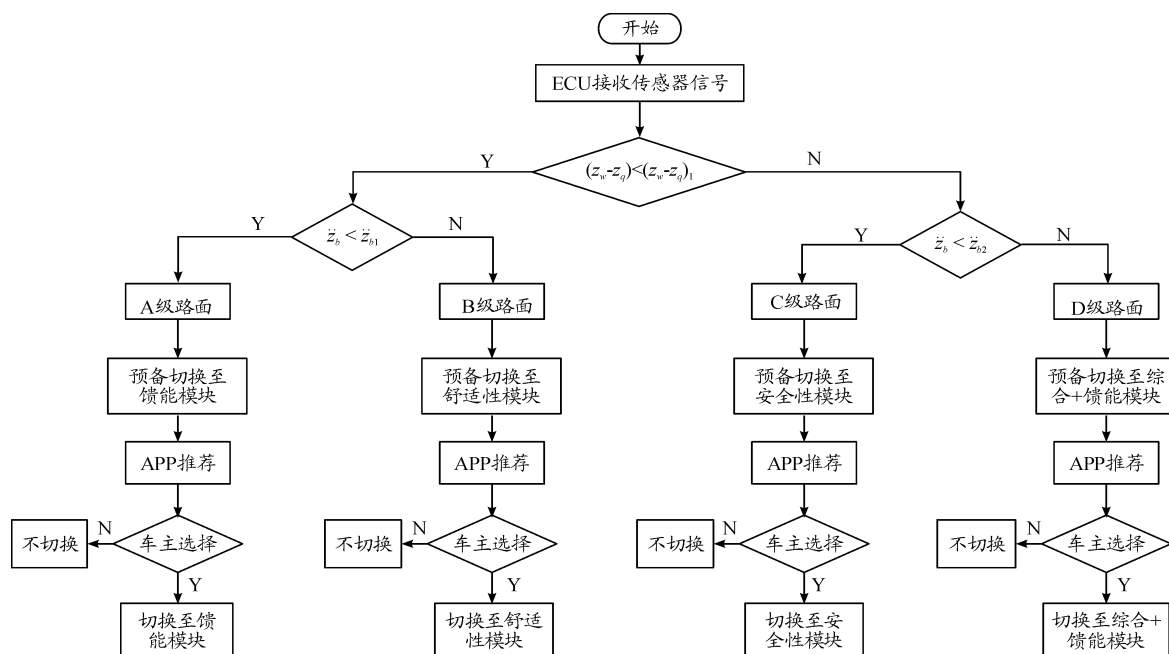


图4 功能模块切换控制流程框图

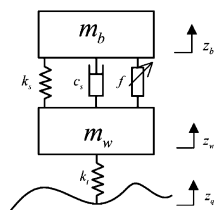


图5 2自由度1/4车辆模型示意图

3.2.2 系统状态方程

对于1/4车辆模型而言,车身加速度、轮胎动位移和悬架动行程是车辆悬架主要的性能指标。因此,选取系统的状态变量 X 和输出变量 Y 为:

$$X = Y = [z_b \quad z_w \quad \dot{z}_b \quad \dot{z}_w \quad z_g]^T \quad (7)$$

则系统的状态空间方程为:

$$\begin{cases} \dot{X} = AX + BU + HW \\ Y = CX + DU \end{cases} \quad (8)$$

式中:

$$A = \begin{bmatrix} \frac{-c_s}{m_b} & \frac{c_s}{m_b} & \frac{-k_s}{m_b} & \frac{k_s}{m_b} & 0 \\ \frac{c_s}{m_w} & \frac{-c_s}{m_w} & \frac{k_s}{m_w} & \frac{-k_t - k_s}{m_w} & \frac{k_s}{m_w} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2\pi f_0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} \frac{1}{m_b} \\ \frac{-1}{m_w} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}; \quad H = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 2\pi n_0 \sqrt{G_0 u_0} \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

其中, A 为系统矩阵; B 为控制矩阵; C 为输出矩阵; D 为传递矩阵; H 为路面输入矩阵;控制力输入矩阵 $U=f$;高斯白噪声输入矩阵 $W=w$ 。

3.3 车辆模型仿真参数

以某轿车为研究对象^[4],车辆模型的有关参数如表2所示。

3.4 舒适性控制器的设计与仿真

PID控制器结构简单易调节,但控制器参数间存在非线性和时变性等问题,不能保证稳定控制;而BP神经网络能充分逼近非线性函数,可以弥补PID控制器的缺陷。因此,将这2种算法结合,提

出一种复合型算法——BP-PID 控制算法^[15-17]。对于悬架的舒适性模块,以车身加速度为优化目标,采用 BP-PID 控制改善汽车平顺性。

表2 车辆模型仿真输入参数

参数名称及单位	数值
车身质量 m_b / kg	320
车轮质量 m_w / kg	40
悬架刚度 $k_s / (\text{N} \cdot \text{m}^{-1})$	2 000
轮胎刚度 $k_t / (\text{N} \cdot \text{m}^{-1})$	20 000
悬架阻尼系数 $c_s / (\text{N} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-1})$	1 000
车辆前进速度 $u_0 / (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$	20
下截止频率 f_0 / Hz	0.1
路面不平度系数(B级路面) $G_0 / (\text{m}^3 \cdot \text{cycle}^{-1})$	6.400×10^{-5}
路面不平度系数(D级路面) $G_0 / (\text{m}^3 \cdot \text{cycle}^{-1})$	1.024×10^{-3}

3.4.1 舒适性控制器的设计

BP-PID 控制器结构如图6所示,由BP神经网络和PID控制器组成。图6中, r 为系统的期望输出值, y 为实际输出值, e 为两者间的偏差; k_p 、 k_i 和 k_d 分别是比例系数、积分系数和微分系数; u 为输出控制力。BP神经网络实时整定PID控制器的3个参数,然后PID控制器通过控制力 u 对1/4车辆模型进行闭环控制,使系统获得最佳性能指标。

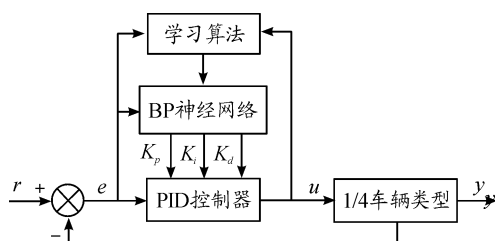


图6 BP-PID 控制器结构示意图

BP神经网络结构如图7所示。BP神经网络采用3层网络结构,输入层神经元个数为4,分别为 $x_1 = r(k)$, $x_2 = y(k)$, $x_3 = e(k)$, $x_4 = 1$ 。 $r(k)$ 、 $y(k)$ 分别为系统第 k 次的期望输出值和实际输出值, $e(k)$ 为两者间的偏差;输出层神经元的输出值为PID控制器的参数 k_p 、 k_i 和 k_d ,所以输出层节点

数取3;隐含层节点数过多则计算量增大,过少会导致BP算法的函数逼近效果变差,综合考虑隐含层神经元个数定为5。综上,确定BP神经网络的结构为4-5-3。

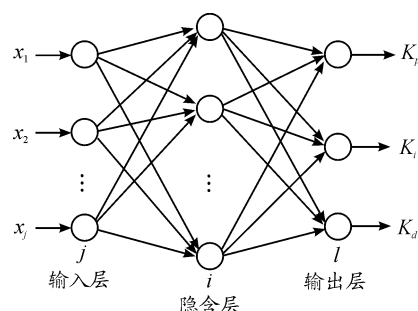


图7 BP神经网络结构示意图

网络输入层神经元的输入为 x_j ,其输出为:

$$O_j^{(1)} = x_j \quad (j = 1, 2, 3, 4) \quad (9)$$

网络隐含层神经元第 k 次的输入、输出为:

$$\begin{cases} \text{net}_i^{(2)}(k) = \sum_{j=1}^4 w_{ij}^{(2)} O_j^{(1)} + \theta_i^{(2)} \\ O_i^{(2)}(k) = f[\text{net}_i^{(2)}(k)] \end{cases} \quad (10)$$

$$(i = 1, 2, 3, 4, 5)$$

$$f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad (11)$$

式中: $w_{ij}^{(2)}$ 、 $\theta_i^{(2)}$ 分别为隐含层连接权值和阈值;上角标(1)、(2)、(3)分别表示BP网络的输入层、隐含层和输出层; $f(x)$ 为正负对称的Sigmoid函数。

网络输出层神经元第 k 次的输入、输出为:

$$\begin{cases} \text{net}_l^{(3)}(k) = \sum_{i=1}^5 w_{li}^{(3)} O_i^{(2)} + \theta_l^{(3)} \\ O_l^{(3)}(k) = g[\text{net}_l^{(3)}(k)] \end{cases} \quad (12)$$

$$(l = 1, 2, 3)$$

其中,

$$\begin{cases} O_1^{(3)}(k) = k_p \\ O_2^{(3)}(k) = k_i \\ O_3^{(3)}(k) = k_d \end{cases} \quad (13)$$

$$g(x) = \frac{e^x}{e^x + e^{-x}} \quad (14)$$

式中: $w_{li}^{(3)}$ 、 $\theta_l^{(3)}$ 分别为输出层连接权值和阈值; $g(x)$ 为非负的Sigmoid函数。

取性能指标函数如下所示:

$$E(k) = \frac{1}{2} [y(k) - \hat{y}(k)]^2 \quad (15)$$

采用带有惯性项的梯度下降法对 BP 网络的权值进行修正,使 $E(k)$ 快速收敛于对权值的负梯度方向。

$$\Delta w_{li}^{(3)}(k) = -\eta \frac{\partial E(k)}{\partial w_{li}^{(3)}(k)} + \alpha \Delta w_{li}^{(3)}(k-1) \quad (16)$$

$$\frac{\partial E(k)}{\partial w_{li}^{(3)}(k)} = \frac{\partial E(k)}{\partial y(k)} \cdot \frac{\partial y(k)}{\partial u(k)} \cdot \frac{\partial u(k)}{\partial w_{li}^{(3)}(k)} \quad (17)$$

$$\frac{\partial \text{net}_l^{(3)}(k)}{\partial w_{li}^{(3)}(k)} = O_i^{(2)}(k) \quad (18)$$

式中: $w_{li}^{(3)}(k)$ 为输出层第 k 次的连接权值; $\Delta w_{li}^{(3)}(k)$ 为 $w_{li}^{(3)}(k)$ 的修正值; $u(k)$ 为第 k 次输出控制力; η 为学习速率; α 为惯性系数。

利用符号函数 $\text{sgn}[\partial y(k)/\partial u(k)]$ 近似代替未知量 $\partial y(k)/\partial u(k)$, 造成的计算不精确通过调整 η 来补偿。可得网络输出层权值和阈值的修正公式:

$$\begin{cases} \Delta w_{li}^{(3)}(k) = \alpha \Delta w_{li}^{(3)}(k-1) + \eta \delta_i^{(3)} O_i^{(2)}(k) \\ \Delta \theta_l^{(3)}(k) = \alpha \Delta \theta_l^{(3)}(k-1) + \eta \delta_i^{(3)} \\ \delta_i^{(3)} = e(k) \cdot \text{sgn}\left[\frac{\partial y(k)}{\partial u(k)}\right] \cdot \frac{\partial u(k)}{\partial \text{net}_l^{(3)}(k)} \cdot g'(\text{net}_l^{(3)}(k)) \end{cases} \quad (19)$$

式中: $\Delta \theta_l^{(3)}(k)$ 为输出层第 k 次阈值 $\theta_l^{(3)}(k)$ 的修正值; $g'(x) = g(x) - g(x)$ 。

同理,网络隐含层权值和阈值的修正公式为:

$$\begin{cases} \Delta w_{ij}^{(2)}(k) = \alpha \Delta w_{ij}^{(2)}(k-1) + \eta \delta_i^{(2)} O_j^{(1)}(k) \\ \Delta \theta_i^{(2)}(k) = \alpha \Delta \theta_i^{(2)}(k-1) + \eta \delta_i^{(2)} \\ \delta_i^{(2)} = f'(\text{net}_i^{(2)}(k)) \sum_{j=1}^3 \delta_j^{(3)} w_{ji}^{(3)}(k) \end{cases} \quad (20)$$

式中: $\Delta \theta_i^{(2)}(k)$ 为隐含层第 k 次阈值 $\theta_i^{(2)}(k)$ 的修正值; $f'(x) = [-f^2(x)/2]$ 。

3.4.2 舒适性控制器的仿真与分析

由上述分析计算,在 Matlab/simulink 中建立

仿真模型,选择 B 级路面作为道路输入,得智能悬架和被动悬架各性能指标的对比如图 8 ~ 10 所示。

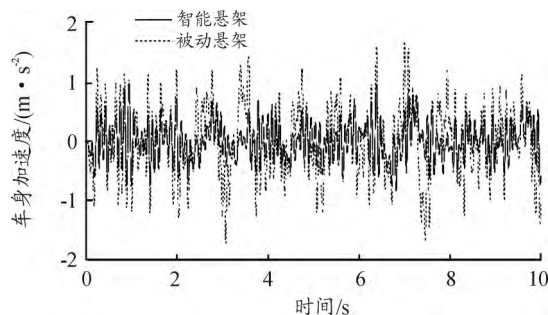


图8 车身加速度曲线

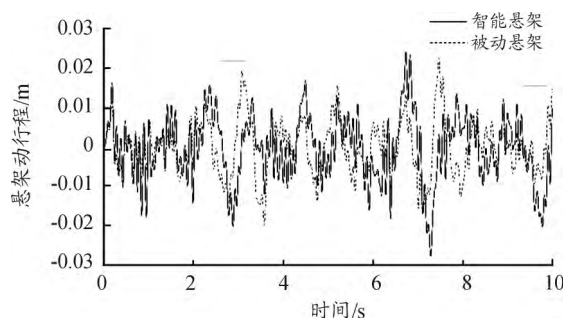


图9 悬架动行程曲线

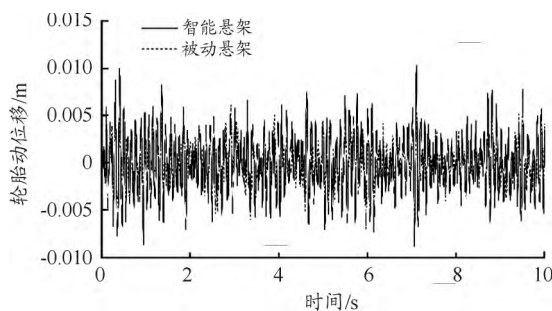


图10 轮胎动位移曲线

由图 8 ~ 10 可得,相较于被动悬架,采用 BP-PID 算法的舒适性控制器非常明显地降低了车身加速度 (body acceleration, BA), 即改善了汽车平顺性; 但是悬架动行程 (suspension working space, SWS) 和轮胎动位移 (dynamic tire displacement, DTD) 的峰值均有一定程度的增大, 即表现为轮胎抓地力变弱。为了量化分析悬架各性能指标的变化情况, 作出悬架 3 个性能指标的均方根值 (RMS), 如表 3 所示。

表3 仿真结果均方根值

性能指标	智能悬架	被动悬架
车身加速度/($\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$)	0.311 9	0.579 2
悬架动行程/m	0.008 4	0.006 9
轮胎动位移/m	0.003 3	0.002 3

由表3可得,在采用BP-PID算法的舒适性控制器作用下,智能悬架的BA减小了46.15%,汽车乘坐舒适性明显提升;SWS增大了21.74%,在符合设计要求($\pm 100 \text{ mm}$)的前提下,有利于减能;但DTD增大了43.48%,尽管在DTD整体较小的情况下,可以认为舒适性控制器的设计满足悬架系统要求,但仍须重视汽车乘员的安全性问题。因此,这种算法只适用于舒适性模块,不适用于路面状况较差、轮胎垂向振动较大的安全性和综合性模块。

3.5 综合性控制器的设计与仿真

对于综合性模块,以车身加速度、悬架动行程和轮胎动位移共同作为优化目标,采用LQG算法改善汽车平顺性和行车安全性。

3.5.1 综合性控制器的设计

综合性控制器的性能指标函数 J 即为上述3个评价指标加权平方和在时域 T 内的积分。其表达式为:

$$J = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \{ q_1 \dot{z}_b^2 + q_2 (z_b - z_w)^2 + q_3 (z_w - z_q)^2 \} dt \quad (21)$$

式中: q_1 、 q_2 和 q_3 分别是各性能指标的加权系数。

加权系数的选取决定了评价指标的重要程度,本文经过多次测试,确定合适的权值系数 $q_1 = 1$, $q_2 = 500$, $q_3 = 20\ 000$,使其既能满足汽车的平顺性要求,又能提供良好的行车安全性。

根据最优控制理论,将式(21)改写成如下形式,即:

$$J = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T (X^T Q X + U^T R U + 2 X^T N U) dt \quad (22)$$

式中: Q 、 R 分别是状态变量、控制变量的加权矩阵; N 为交叉项的权重。

由Matlab软件中的lqr函数,求出最优增益反馈矩阵 K ,即:

$$[K, S, E] = \text{lqr}(A, B, Q, R, N) \quad (23)$$

式中: S 为Riccati方程解; E 为系统特征值。

根据反馈状态变量 $X(t)$,可得出作动器在时刻 t 的最优控制力 $U(t)$:

$$U(t) = -KX(t) \quad (24)$$

3.5.2 综合性控制器的仿真与分析

由上述分析计算,在Matlab/simulink中建立仿真模型,选择D级路面作为道路输入,得智能悬架和被动悬架各性能指标的对比,如图11~13所示,RMS如表4所列。

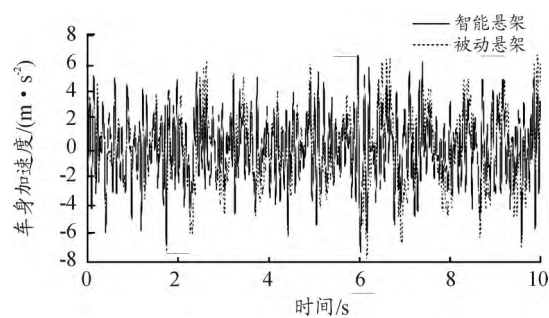


图11 车身加速度曲线

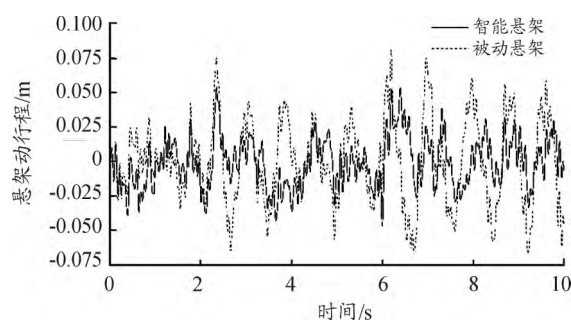


图12 悬架动行程曲线

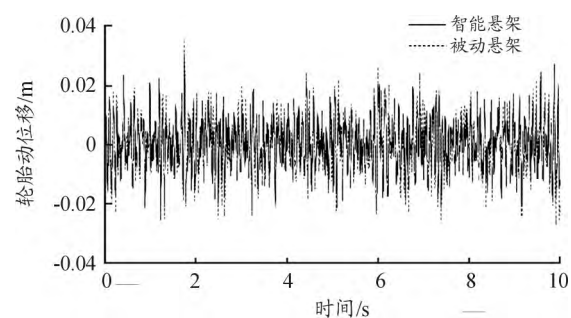


图13 轮胎动位移曲线

表4 仿真结果均方根值(RMS)

性能指标	智能悬架	被动悬架
车身加速度/($\text{m} \cdot \text{s}^{-2}$)	2.323 3	2.654 4
悬架动行程/m	0.018 3	0.027 8
轮胎动位移/m	0.008 1	0.009 1

分析上述图表可得:相较于被动悬架,在采用LQG算法的综合性控制器作用下,BA、SWS和DTD分别降低了12.47%、34.17%、10.99%。悬架3个评价指标中,智能悬架的SWS改善最大,有效降低了悬架击穿概率,使悬架工作空间得到更充分地利用;BA和DTD的降幅也超过10%,即汽车平顺性和行车安全性得到提升,综合性控制器的设计满足要求。

4 结论

1) 在双层结构智能悬架基础上引入用户决策环节,更好地满足了路况变化时车主对悬架性能需求的差异;设计了单-双阈值的顺序判别规则,明确了安全性优先的切换策略。

2) 以舒适性控制器和综合性控制器为例,进行仿真实验,结果表明:智能悬架在B级路面能够改善乘坐舒适性(BA减少了46%),在D级路面能够提升汽车悬架性能,其中BA改善了12.47%,SWS减小了34.17%,DTD降低了10.99%。

参考文献:

- [1] 刘本学,蔺超云,郭沛东,等.基于MATLAB的汽车线性最优控制主动悬架仿真研究[J].郑州大学学报,2016,37(5):72-76.
- [2] CHEN S A,WANG J C,YAO M,et al. Improved optimal sliding mode control for a non-linear vehicle active suspension system[J]. Journal of Sound and Vibration,2017(395):1-25.
- [3] NING D,SUN S,ZHANG F,et al. Disturbance observer based takagi-sugeno fuzzy control for an active seat suspension[J]. Mechanical Systems and Signal Processing,

2017(93):515-530.

- [4] 王凡,王青云,台永鹏,等.整车主动悬架系统天棚阻尼控制策略[J].科学技术与工程,2017,17(24):74-80.
- [5] MANSOUR A,EHSAN A,AVESTA G,et al. Multi-objective optimization of a hybrid electromagnetic suspension system for ride comfort, road holding and regenerated power[J]. Journal of Vibration and Control,2015,83(9):969-970.
- [6] 刘明春,涂桃,黄菊花,等.基于多模式切换的智能汽车自适应巡航控制研究[J].汽车技术,2020(6):1-7.
- [7] 巴特,高印寒,曾小华,等.混合动力汽车工作模式切换控制方案[J].吉林大学学报(工学版),2016(1):21-27.
- [8] 包黎明.不同工况下汽车悬架控制自适应切换方法研究[J].锦州:辽宁工业大学,2019.
- [9] 汪少华,陈龙,孙晓强.半主动悬架多模式切换控制模型的分析[J].江苏大学学报,2013(6):637-642.
- [10] 汪若尘,马晓炜,丁仁凯,等.基于模型参考的混合悬架多模式切换控制研究[J].农业机械学报,2017,48(7):353-360.
- [11] 李鑫军.智能悬架控制算法研究[D].青岛:青岛理工大学,2019.
- [12] 柳江,林晨,叶明,等.馈能悬架变论域模糊控制[J].上海交通大学学报,2016,50(8):1139-1143,1151.
- [13] 黎晓伟,柳江,滕杨磊,等.馈能型主动悬架LQG控制研究[J].机械设计与制造,2018(6):90-93.
- [14] 喻凡,林逸.汽车系统动力学[M].2版.北京:机械工业出版社,2017.
- [15] 李鑫军,柳江,刘之涵,等.馈能悬架BP神经网络PID控制研究[J].现代制造工程,2020(3):60-65,135.
- [16] 田丰福,杨金玉.基于模糊神经PID控制的汽车主动悬架平顺性分析与测试[J].实验室研究与探索,2017,36(5):44-47.
- [17] 张建强,时岩,冯海峰.基于BP神经网络模糊PID的主动悬架控制研究[J].制造业自动化,2019,41(2):58-61,76.

(责任编辑 林芳)